

Aritmética Binária



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Operações aritméticas no sistema binário: Adição

- A soma de números binários segue basicamente as mesmas regras da soma decimal. Esta operação é realizada segundo a tabela abaixo:

A + B		=	V1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

V1 = vai 1

Exemplo de adição no sistema binário

$$\begin{array}{r} \overset{1}{0} \overset{1}{1} \overset{1}{0} 1 0 1 0 0 \\ + 0 0 1 1 0 0 1 0 \\ \hline 1 0 0 0 0 1 1 0 \end{array}$$

Subtração no sistema binário

- A subtração binária é realizada através da soma de um número positivo com um número negativo.
 - $5 = 101$
 - $+5 = 0101$ (utilizando 4 bits)
 - $+5 = 0000\ 0101$ (utilizando 8 bits)
- Existem várias formas de se representar números negativos em binário. As mais conhecidas são as seguintes:
 - Sinal Magnitude
 - Complemento de 1
 - Complemento de 2

Números negativos em binário

- **Sinal Magnitude**: escolhe-se o último bit de um byte, o bit mais significativo (MSB), para ser o bit de sinal, assim quando este bit de sinal estiver desligado o número será positivo, e quando estiver ligado será negativo. Isto nos levará a representar números de -127 à +127, ao invés de 0 a 255.
 - 5 = 1000 0101

Números negativos em binário

- **Complemento de um**: Permanece o bit de sinal. Quando um número for positivo, este será representado normalmente. Porém, quando o número for negativo será representado inicialmente como se fosse positivo, então o bit de sinal é ligado e depois é feita uma inversão de (op. NOT) todos os bits.
 - $5' = 1111\ 1010 = -5$

Números negativos em binário

- Complemento de dois: Para se obter a representação de um número negativo em complemento de dois, devem ser realizadas as seguintes operações:

1. Faz-se o complemento de 1

- $+5 = 0000\ 0101$
- $5' = 1111\ 1010$

2. Soma-se um (1) ao resultado anterior

- $5' = 1111\ 1010$
- $\quad\quad\quad + 1$
- $5'' = 1111\ 1011 = -5$

DEC	Sin. Magn.	Comp. 1	Comp. 2
+7	0111	0111	0111
+6	0110	0110	0110
+5	0101	0101	0101
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000	0000	0000
-0	1000	1111	ñ existe
-1	1001	1110	1111
-2	1010	1101	1110
-3	1011	1100	1101
-4	1100	1011	1100
-5	1101	1010	1011
-6	1110	1001	1010
-7	1111	1000	1001
-8	ñ existe	ñ existe	1000

Exemplo de subtração em binário

- Exemplo de subtração utilizando valor negativo em **sinal magnitude**:

DESPREZADO 

$$\begin{array}{r} \overset{1}{0}110 = +6 \\ + \overset{1}{1}100 = -4 \\ \hline 0010 \quad +2 \end{array}$$

Exemplo de subtração em binário

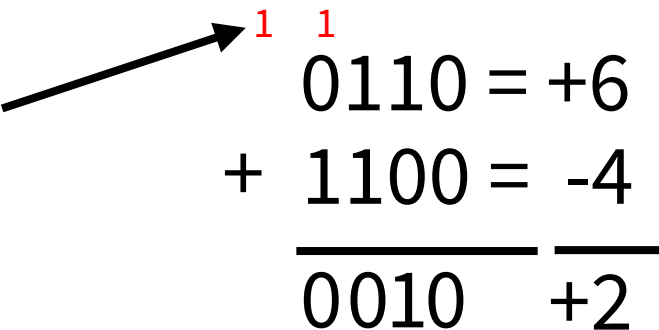
- Exemplo de subtração utilizando valor negativo em **complemento de um**:

$\begin{array}{r} \overset{1}{0}\overset{1}{1}\overset{1}{1}0 = +6 \\ + \quad 1011 = -4 \\ \hline 000\overset{1}{1} \\ \rightarrow 1^+ \\ \hline 0010 = +2 \end{array}$

Exemplo de subtração em binário

- Exemplo de subtração utilizando valor negativo em **complemento de dois**:

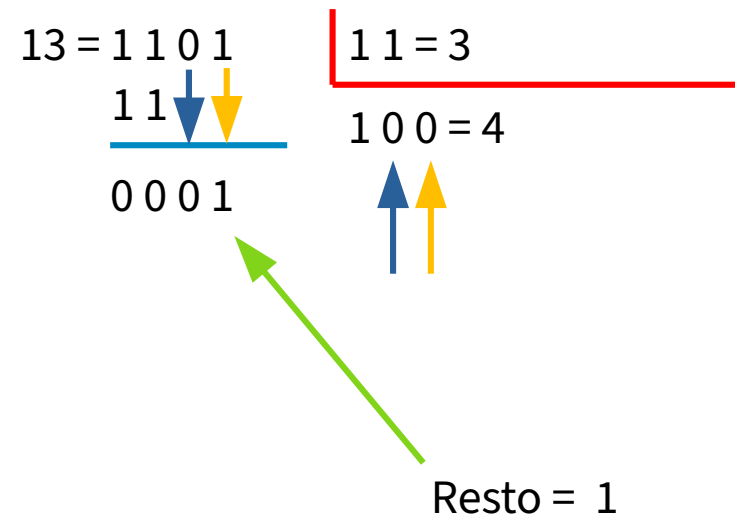
DESPREZADO


$$\begin{array}{r} \overset{1}{} \overset{1}{} \\ 0110 = +6 \\ + 1100 = -4 \\ \hline 0010 \quad +2 \end{array}$$

Multiplicação binária sem sinal

$$\begin{array}{r} \times \quad 0110 = 6 \text{ (4 bits)} \\ \quad 0101 = 5 \text{ (4 bits)} \\ \hline \quad 0110 \\ + \quad 0000 \\ \quad 0110 \\ \quad 0000 \\ \hline 0011110 = 30 \text{ (8 bits)} \end{array}$$

Divisão binária sem sinal



Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens

